ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ _____

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук, доцент		Н.В. Богословская
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

ABC-анализ

по курсу: Большие данные

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4329		Д.С. Шаповалова
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы:

Освоить практические навыки построения и отбора признаков при подготовке данных для задач машинного обучения, используя как визуальные (low-code) инструменты платформы Loginom, так и узел Python для написания исполняемого кода.

2. Задание:

Разработайте все сценарии ABC-анализа в файле ABC_template.lgp.

Скачайте исходный набор данных Kaggle — https://www.kaggle.com/datasets/residentmario/iowa-liquor-sales

В первом модуле шаблона разработан сценарий для преобразования набора, воспользуйтесь им и получите данные, соответствующего качества.

Подключите библиотеку loginom_silver_kit, из которой вам потребуются два компонента ABC-анализ и ABC-анализ (метод касательных).

В отчете представьте ответы на все вопросы тестов с демонстрацией результатов, полученных при запуске соответствующих узлов сценария.

3. Ход работы

Была выполнена подготовка данных

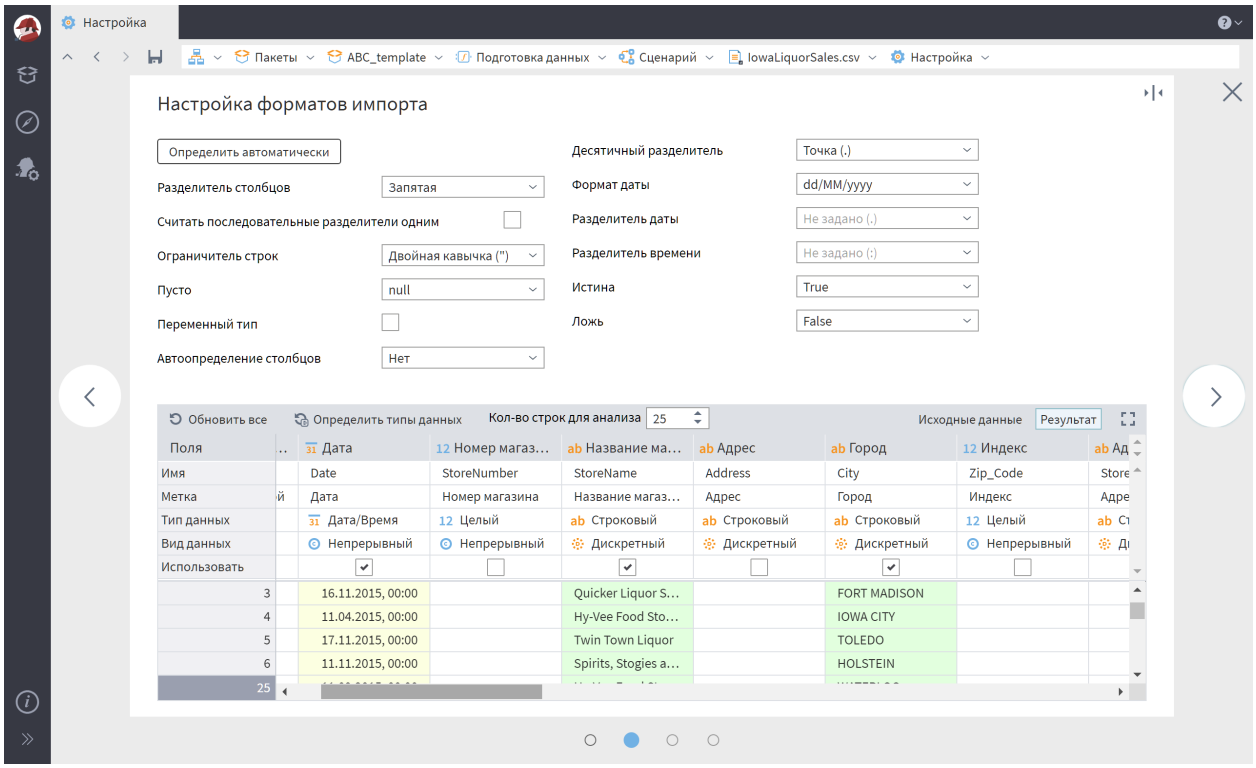

Рисунок 1.1 – Выбор необходимых столбцов данных

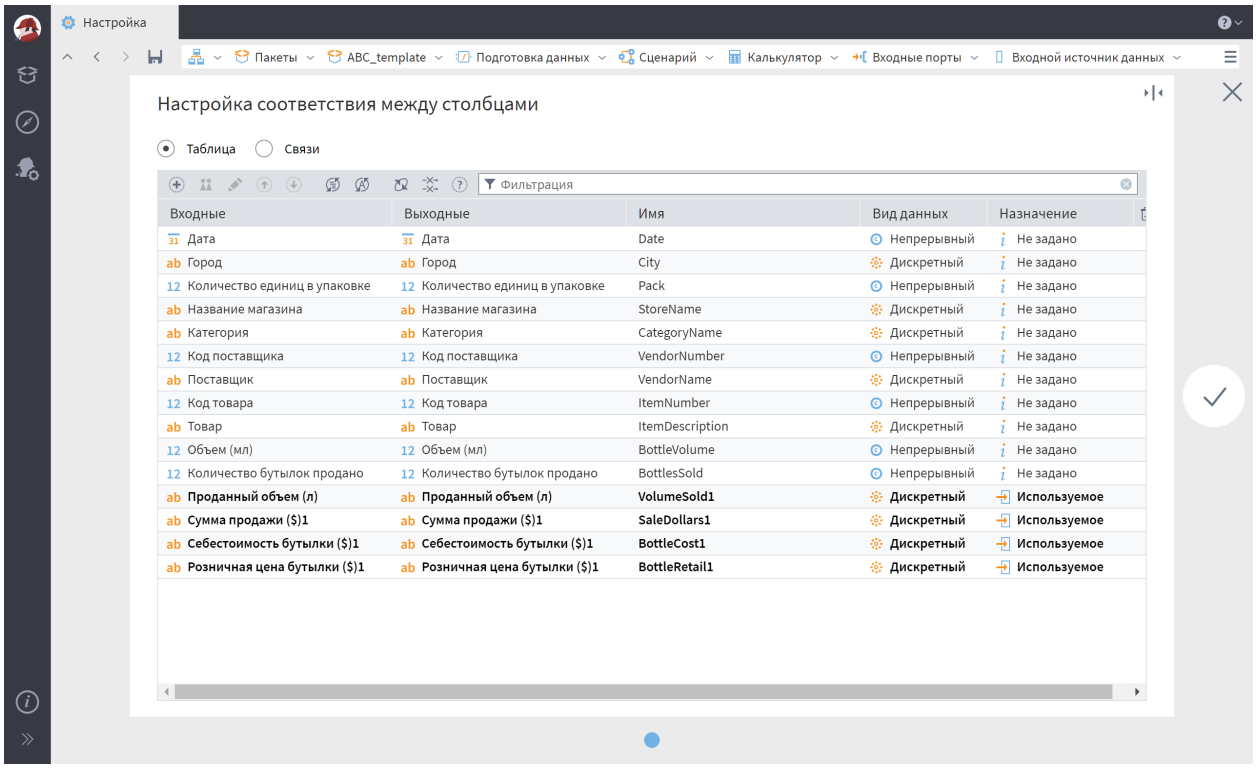

Рисунок 1.2 – Настройка столбцов для калькулятора

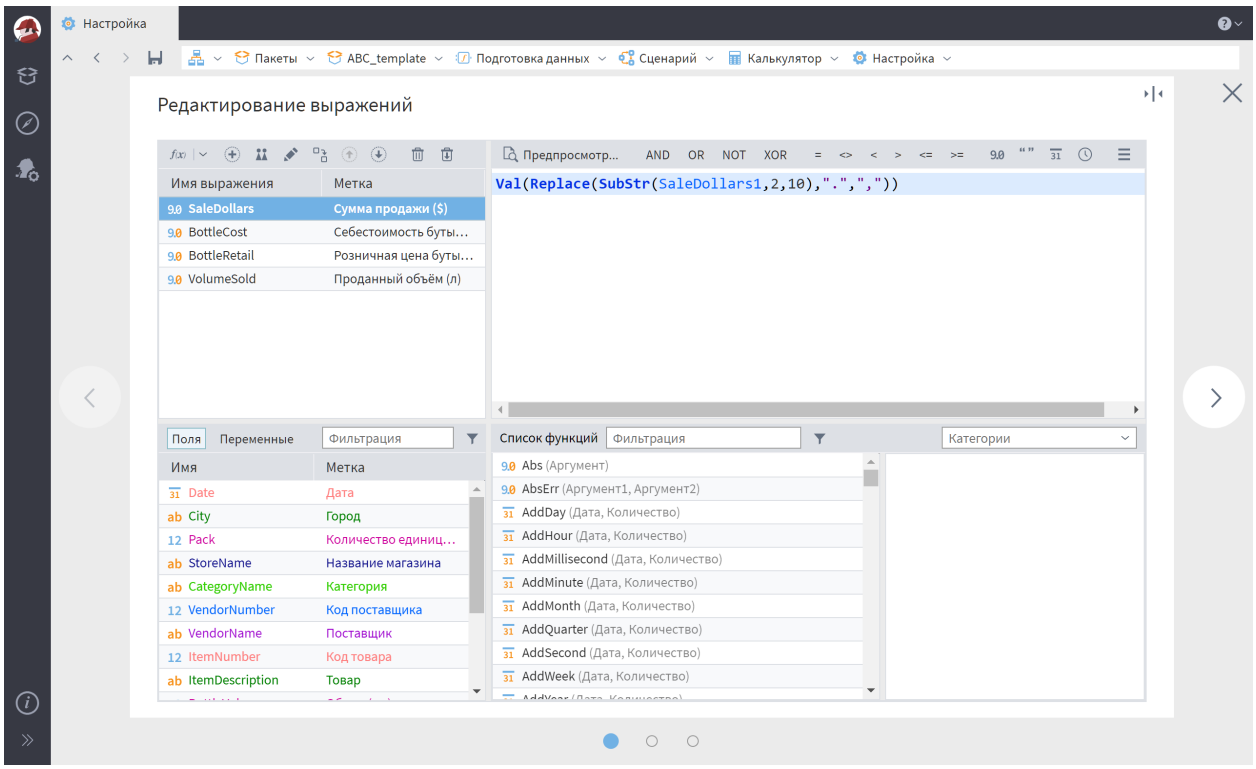

Рисунок 1.3 – Корректировка типа данных в калькуляторе

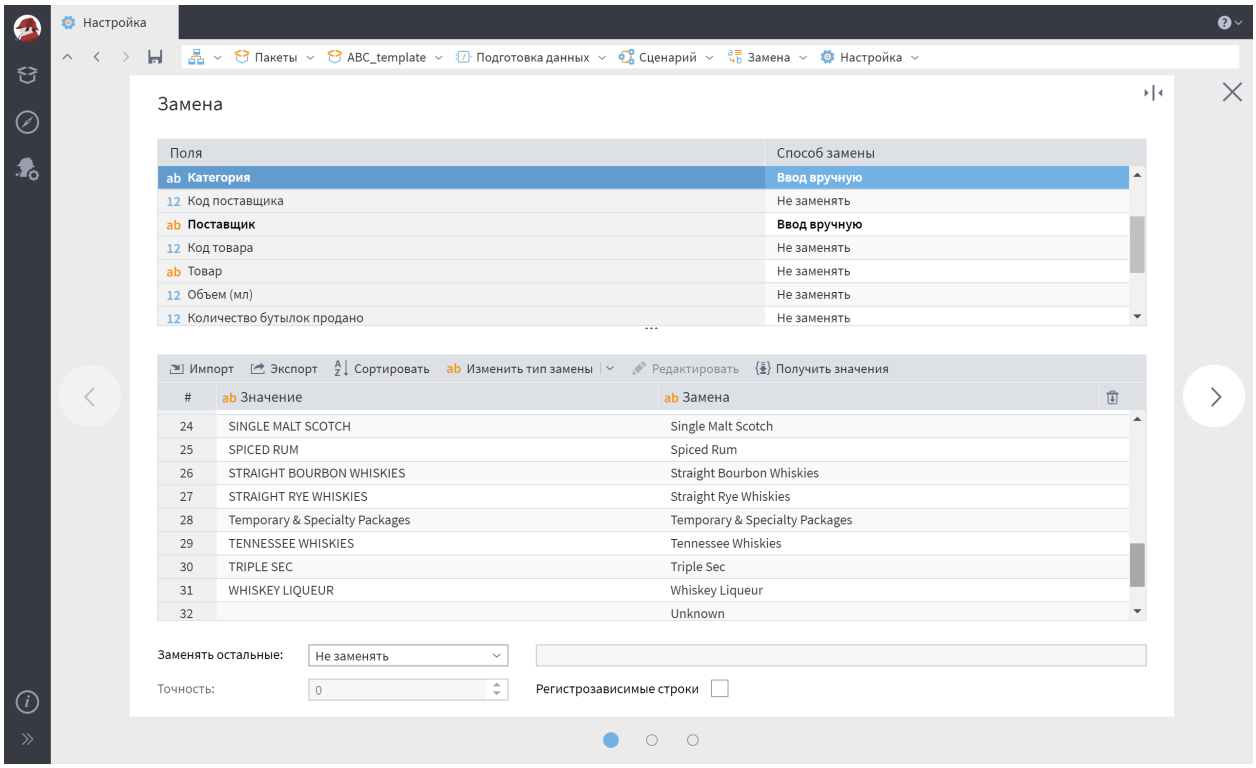

Рисунок 1.4 – Приведение данных к единообразию

Классический ABC-анализ и ABC-анализ методом касательных.

Данные были отфильтрованы по году 2017 и проведены через подмодуль ABC-анализ, с границами A – 75%, B – 90%.

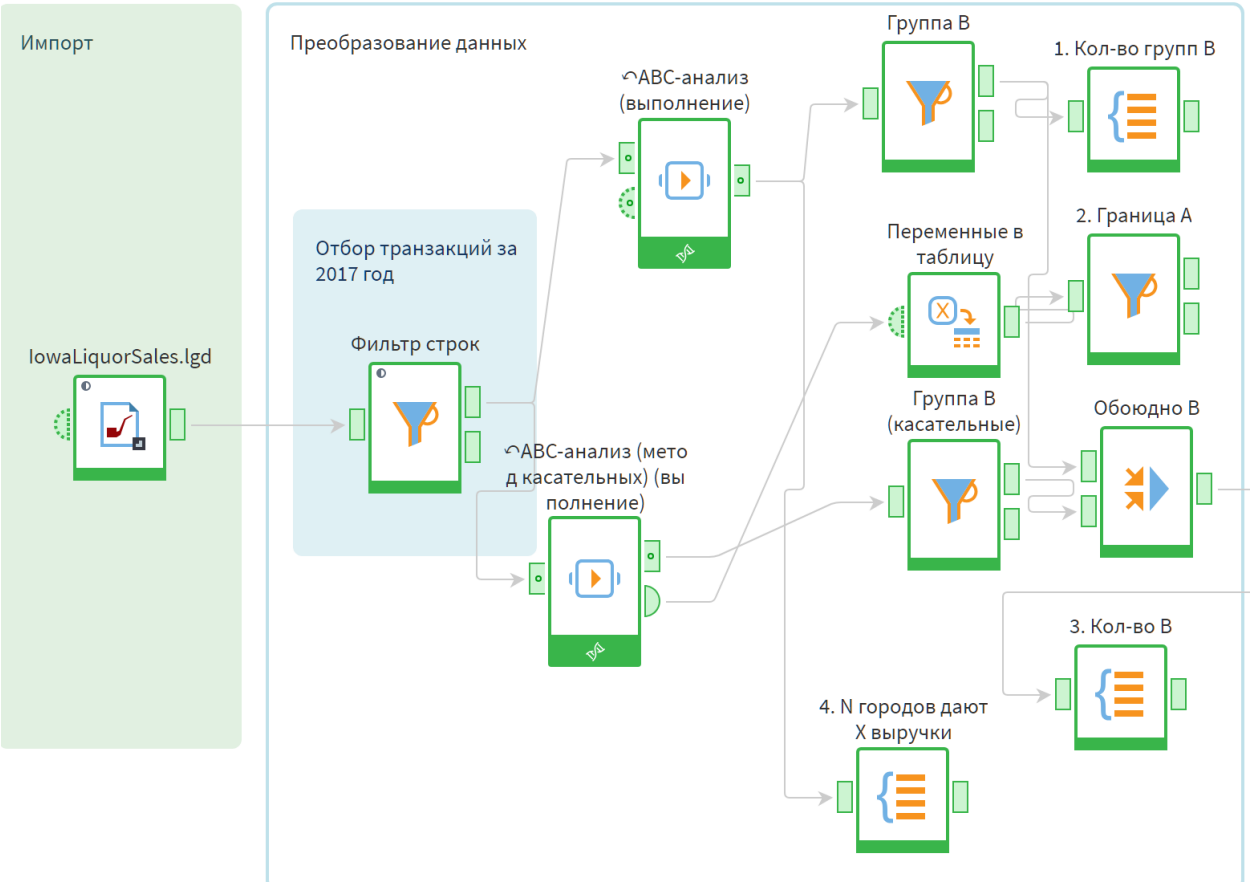

Рисунок 2.1 – Схема решения 1

Вопрос 1. Какое количество городов, в которых располагаются торговые точки, попало в группу B в результате проведения классического ABC-анализа по сумме продаж в $?

Результаты ABC-анализа были отфильтрованы по группе B и было получено, путём вычисления, количество объектов, попавших в эту группу

Ответ: **60**

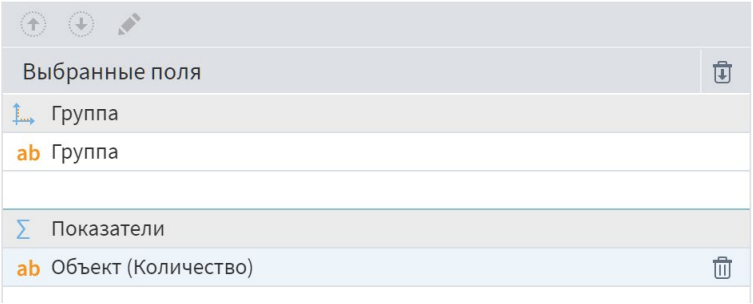

Рисунок 2.2 – Счёт количества попавших в группу B

Выходной набор данных

#	ab Группа	12 Объект|Количество
1	B	60

Рисунок 2.3 – Ответ на 1 вопрос

Вопрос 2. Какое значение границы группы A сформировалось в результате проведения ABC-анализа методом касательных по сумме продаж в $? Ответ округлите до целого значения.

ABC-анализ методом касательных выводит границы групп как значения переменных. Переменные были переведены в таблицу и отфильтрованы по метке «Граница группы A, %»

Ответ: 85

Метка • Быстрый просмотр

Соответствуют условию | Не соответствуют условию

#	ab Имя	ab Метка	∞ Значение
1	Bound1	Граница группы A, %	85,12

Рисунок 3 – Ответ на 2 вопрос

Вопрос 3. Какое количество городов одновременно попали в группу B в результате 2 видов анализа?

Была выполнена фильтрация результатов обоих ABC-анализов по группе B, произведено внутреннее слияние результатов, путём группировки было вычислено количество объектов.

Ответ: 27

3. Кол-во B • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Группа	12 Объект|Количество
1	B	27

Рисунок 4 – Ответ на 3 вопрос

Вопрос 4. Выберите правильное утверждение по результатам классического ABC-анализа:

— 45 городов дают 75% выручки

— 100 городов дают 90% выручки

— 300 городов дают 10% выручки

Была выполнена группировка результатов ABC-анализа по группам A, B, C. А также были выведены такие показатели групп, как количество объектов, входящих в группу, и крайний процент вклада – граница группы.

Отсюда видно, что 45 городов дают 75% выручки; 105 дают 15% выручки; и 295 городов дают 10% выручки.

Ответ: 45 городов дают 75% выручки

4. N городов дают X выручки • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Группа	12 Объект|Количество	9.0 Вклад нарастающим итогом|Последний
1	A	45	74,62
2	B	60	89,91
3	C	295	100,00

Рисунок 5 – Ответ на 4 вопрос

Задание:

1. Проведите многомерный ABC-анализ товаров за 2017 год по 2 показателям:

— маржа;

— объем продаж в литрах.

2. Сделайте многомерный анализ по маржинальности и объему продаж в литрах для товаров внутри выбранной категории.

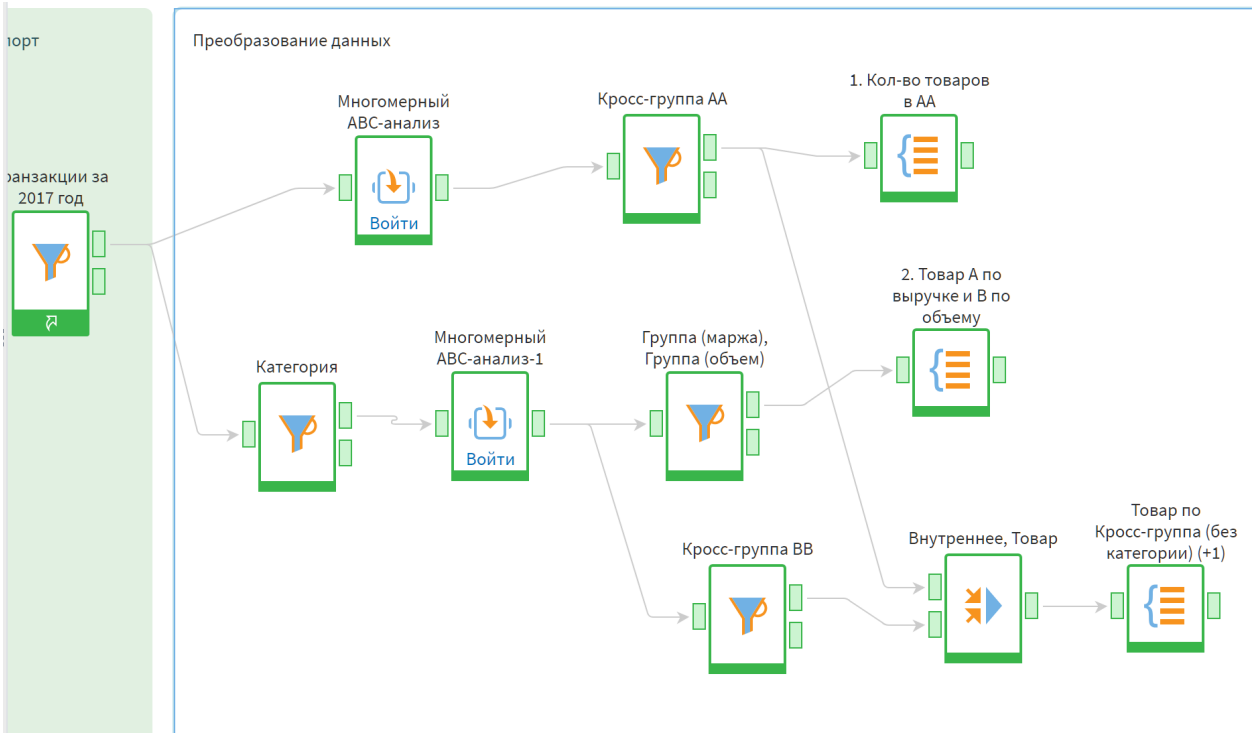

Рисунок 6.1 – Схема решения 1

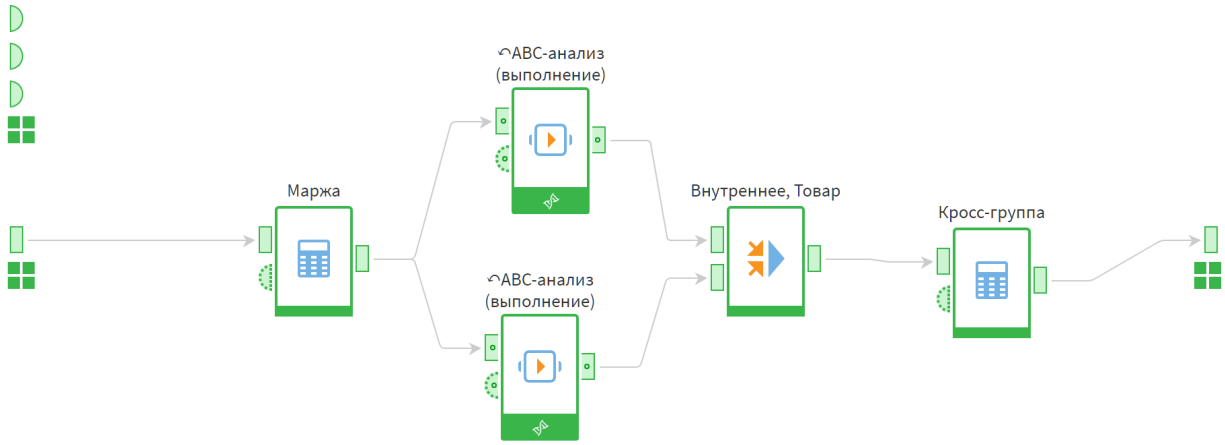

Рисунок 6.2 – Схема решения 2

Вопрос 1. Сколько товаров по марже и объему попало в группу AA?

Был проведён многомерный ABC-анализ (результаты двух анализов были соединены с образованием кросс-группы). По его результатам была выполнена фильтрация по кросс-группе AA и сгруппированы товары.

Ответ: 240

1. Кол-во товаров в AA • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Кросс-группа	12 Товар|Количество
1	AA	240

Рисунок 6.3 – Ответ на 1 вопрос

Вопрос 2. Какой товар при анализе внутри категории Whiskey Liqueur входит в топ по выручке, но по объему относится к категории B?

Данные были отфильтрованы по нужно категории, был проведён многомерный ABC-анализ и по его результатам были отфильтрованы товары, входящие одновременно в группу A по выручке и в группу B по объему. Результаты были сгруппированы и вычислены подходящие товары.

Ответ: Southern Comfort

2. Товар A по выручке и B по объему • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Группа (маржа)	ab Группа (объем)	ab Товар|Список
1	A	B	Southern Comfort

Рисунок 7 – Ответ на 2 вопрос

Вопрос 3. Какое количество товаров, относящихся к кросс-группе AA в результате ABC-анализа, при анализе внутри категории Whiskey Liqueur изменили значения кросс-группы на BB?

Был проведён многомерный ABC-анализ. Результаты были разделены на отфильтрованные по кросс-группе AA и кросс-группе BB после фильтрации категории. Результаты были объединены по пересечению товара и сгруппированы.

Ответ: 5

Товар по Кросс-группа (без категории) (+1) • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Кросс-группа (в категории)	ab Кросс-группа (без категории)	12 Товар|Количество
1	BB	AA	5

Рисунок 8 – Ответ на 3 вопрос

ABC-анализ по периодам

Задание:

Проведите ABC-анализ товаров по сумме продаж в $ за последний год, квартал и месяц.

Данные были рассортированы по крайнему (наибольшему) году, кварталу и месяцу.

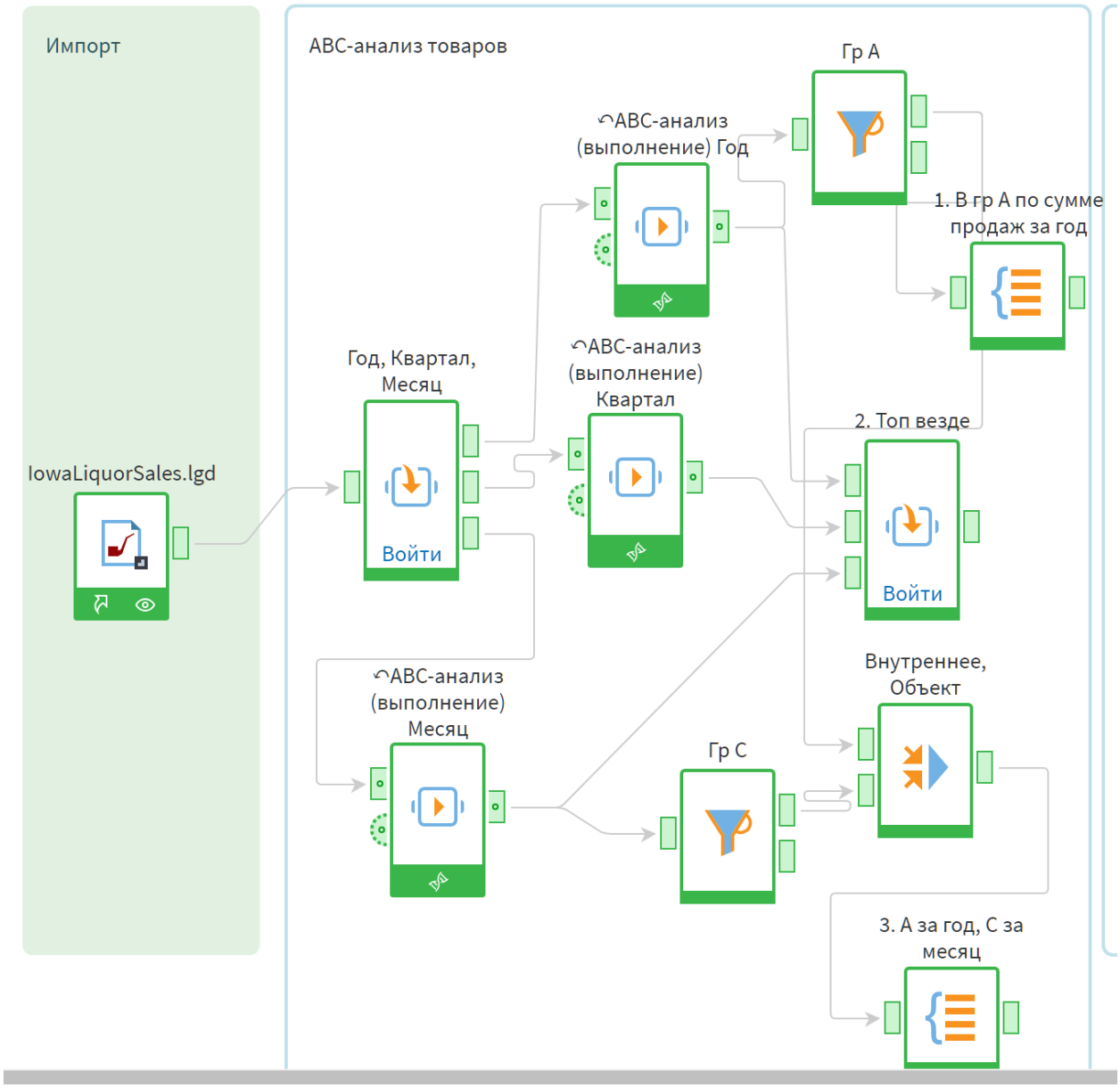

Рисунок 9.1 – Схема решения 1

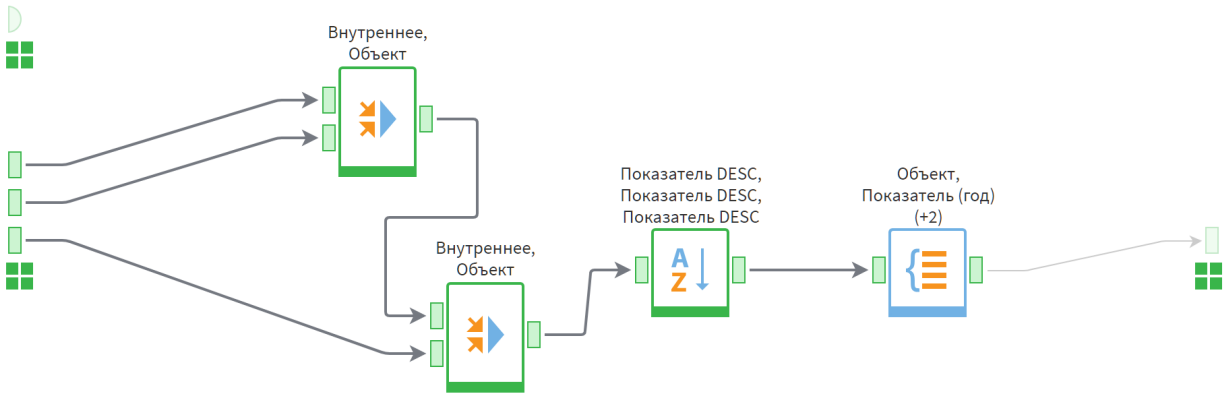

Рисунок 9.2 – Схема решения 2

Вопрос 1. Какое количество товаров попало в группу А в результате проведения ABC-анализа по сумме продаж в $ за последний год?

Для данных за крайний год (2017) был выполнен ABC-анализ по сумме продаж, затем проведена фильтрация по группе А и группировка.

Ответ: 263

1. В гр А по сумме продаж за год • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Группа	12 Объект|Количество
1	A	263

Рисунок 9.3 – Ответ на 1 вопрос

Вопрос 2. Какой товар является лидером во всех выбранных периодах?

Для каждого периода (последний год, квартал, месяц) были проведены ABC-анализы по сумме продаж. Затем было произведено объединение общих данных, сортировка по убыванию и группировка сумме продаж по периодам, с выводом первого товара.

Ответ: Black Velvet

2. Топ везде • Быстрый просмотр

Таблица 1

#	ab Объект|Первый	9.0 Показатель (год)|Первый	9.0 Показатель (квартал)|Первый	9.0 Показатель (месяц)|Первый
1	Black Velvet	4 025 491,69	672 853,57	136 257,54

Рисунок 9 – Ответ на 2 вопрос

Вопрос 3. Сколько из товаров, которые по итогам ABC-анализа за год были отнесены к группе А, попали в группу С по итогам месяца?

Результаты проведённого ABC-анализа по сумме продаж за последний месяц были отфильтрованы по группе C и объединены с результатами ABC-анализа за последний год, отфильтрованные по группе A. Данные были объединены по общему товару.

Ответ: 0

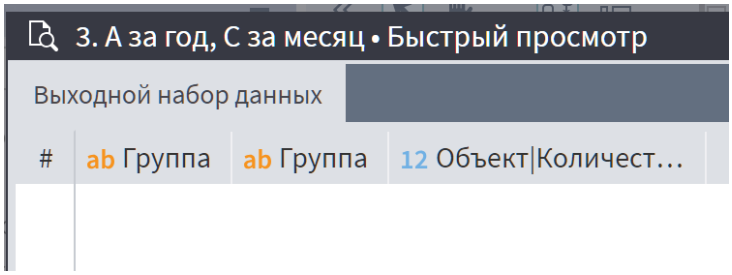

Рисунок 10 – Ответ на 3 вопрос

ABC-анализ в динамике

Задание:

Проведите ABC-анализ поставщиков по сумме продаж в $ по годам и месяцам.

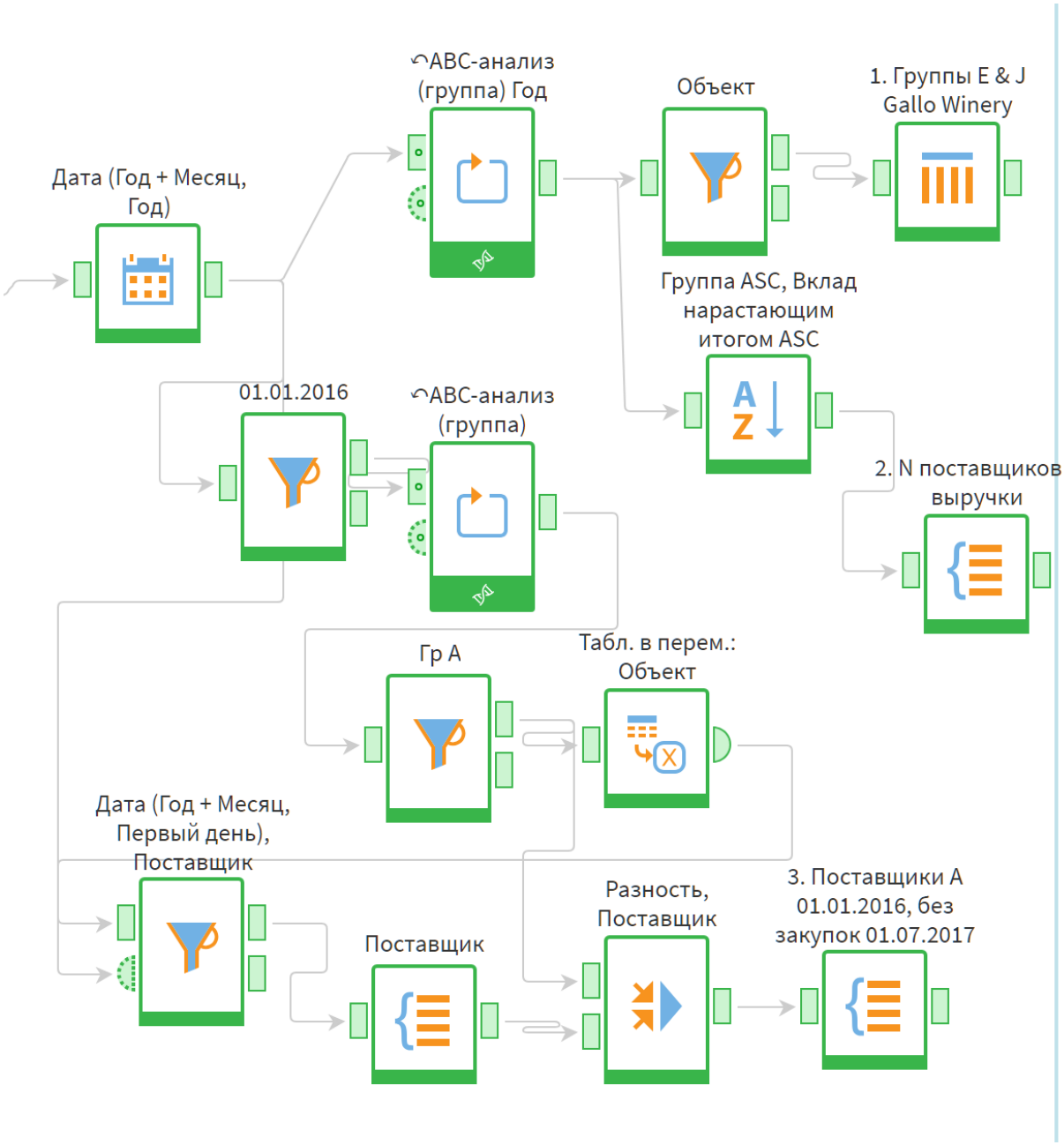

Рисунок 11 – Схема решения 1

Вопрос 1. В какие группы попал поставщик E & J Gallo Winery в результате проведения ABC-анализа по сумме продаж в $ по годам?

Данные были разделены по годам и месяцам годов. Был проведён ABC-анализ по годам. В результате фильтрации данных по заданному поставщику, было выяснено, что он попал в группы A, B.

Ответ: A, B

1. Группы E & J Gallo Winery • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Объект	ab Имена	ab Метки	ab Значения	12 Типы данных
1	E & J Gallo Winery	Group	Группа	B	5
2	E & J Gallo Winery	Group	Группа	A	5

Рисунок 12 – Ответ на 1 вопрос

Вопрос 2. Выберите правильное утверждение по результатам ABC-анализа по годам:

— менее 80 поставщиков суммарно дают 80% выручки

— более 1000 поставщиков суммарно дают 5% выручки

— менее 150 поставщиков суммарно дают 95 % выручки

Результаты ABC-анализа по годам были отсортированы по группе и по вкладу по возрастанию, а затем сгруппированы по группам, количеством поставщиков в группе и крайнему значению вклада.

Ответ: менее 80 поставщиков суммарно дают 80% выручки

2. N поставщиков X выручки • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Группа	12 Объект|Количество	9.0 Вклад нарастающим итогом|Последний
1	A	78	79,82
2	B	73	94,86
3	C	836	100,00

Рисунок 13 – Ответ на 2 вопрос

Вопрос 3. У какого количества поставщиков, относящихся к группе A на 01.01.2016, нет закупок на 01.07.2017?

Были использованы данные с указанием года и месяца. Произведена фильтрация по дате 01.01.2016, отфильтрованные данные были проанализированы ABC-анализом по месяцам. Были отфильтрованы и записаны в переменную поставщики группы A.

Также были отфильтрованы общие данные по поставщикам по дате 01.07.2017, и по записанным поставщикам – так были найдены поставщики, которые 01.07.2017 имели закупки и принадлежали группе A в 01.01.2016. Для удобства данные о них и их закупках были сгруппированы по поставщику.

Далее из списка поставщиков, что на 01.01.2016 состояли в группе A, были вычеркнуты те из них, что на 01.07.2017 не имели закупок.

Ответ: 10

3. Поставщики A 01.01.2016, без закупок 01.07.2017 • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Группа	12 Объект|Количество
1	A	10

Рисунок 14.1 – Ответ на 3 вопрос

Разность, Поставщик • Быстрый просмотр

Выходной набор данных

#	ab Объект	9.0 Показатель	9.0 Вклад нарастающим итогом	ab Группа
1	Pernod Ricard USA/Austin Nichols	1 545 007,54	34,62	A
2	Sazerac Co., Inc.	1 160 145,48	40,21	A
3	Luxco-St Louis	1 149 866,86	45,75	A
4	Brown-Forman Corporation	1 147 299,99	51,28	A
5	Constellation Wine Company, Inc.	1 059 299,80	56,38	A
6	Bacardi U.S.A., Inc.	784 778,20	60,16	A
7	Phillips Beverage Company	485 209,72	73,83	A
8	Fifth Generation Inc.	380 195,68	75,66	A
9	Laird And Company	359 342,84	77,39	A
10	Moet Hennessy USA, Inc.	358 273,48	79,11	A

Рисунок 14.2 – Подходящие поставщики

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены практические навыки проведения ABC-анализа в платформе Loginom.

Изучены два подхода: классический метод с фиксированными границами (75%/90%) и метод касательных для автоматического определения порогов.

Получен опыт работы с временными срезами — анализ по годам, кварталам и месяцам с использованием группировки и композитных ключей.

Реализован многомерный ABC-анализ по двум показателям (маржа и объём продаж), что позволило выявлять товары комплексной ценности (кросс-группа AA).